Teoria das Comunicações

Correlação e Ortogonalidade de Sinais

Prof. Aldebaro Klautau

FCT/UFPA

Contextualização: Operation Strix

Ostania e Westalis estão em uma guerra fria.

- **Uma intensa batalha por informações estratégicas foi iniciada.**
- **Espiões de ambos os países se infiltraram em território inimigo e se comunicam com suas nações de origem por meio de ondas de rádio ortogonais, enviando mensagens codificadas.**
- **Sua missão, caso aceite, é interceptar, decifrar e desvendar as informações trocadas entre os espiões e seus superiores, relatando tudo às suas autoridades. O objetivo é evitar que essa guerra fria evolua para um conflito aberto entre as duas nações.**
- **Observação importante: As mensagens são retransmitidas repetidamente até o final do envio. Por isso, utiliza-se um "piloto" (uma sequência de palavras ou código repetida) no início de cada transmissão para indicar claramente onde a mensagem verdadeira começa.**
- **Exemplo: "entregue 123 a maleta foi entregue 123 a maleta foi entregue 123 a maleta..."**

Westalis

- **Waveform: 10kHz Cosine**
- **Pilot: 4, 2, 3**
- **Codified information: ???**

Ostania

- **Waveform: 10kHz Sine**
- **Pilot: 4, 1, 3**
- **Codified information: ???**

Conceitos para lembrar

- Quando usamos o produto interno de sinais ortogonais por uma das funções base, recuperamos o sinal de interesse. Isso pode ser entendido também como uma multiplicação do sinal base seguido por um filtro.

- A correlação de sinais gera um pico de correlação quando o sinal encontra a sua máxima similaridade.